5　两条直线垂直的判定与夹角的求法（1）

班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1. 两直线的夹角：

规定两条相交直线所成的_____角或(_____角)为两相交直线的夹角，则两条直线的夹角的取值范围是_____. 如果两条直线平行或重合，规定它们的夹角为_____.

2. 设直线 $l_1: a_1x+b_1x+c_1=0$ 与 $l_2: a_2x+b_2x+c_2=0$ 的夹角为 α，则：

① $\cos\alpha =$=_____

② $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow a_1a_2+b_1b_2=0$ ； $k_1 \cdot k_2=-1 \Rightarrow l_1 \perp l_2$

经典例说

例 1　已知两直线的方程分别是 $l_1: x+3y+2=0$. $l_2: 4x+2y-1=0$. 求两直线的夹角.

例 2　直线 l 过点(1,0)，且与直线 $l_1: \sqrt{3}x+y-\sqrt{3}=0$ 的夹角为 30°，求直线 l 的方程.

例 3　已知直线 $l_1: (3a+2)x+(1-4a)y+8=0$ 和直线 $l_2: (5a-2)x+(a+4)y-7=0$ 互相垂直，求 a 的值.

例 4 已知等腰直角三角形的直角顶点是 $C(4,-1)$，斜边所在直线方程是 $3x-y=0$，求两直角边所在的直线方程.

【课堂练习】

1. 填空：

(1) 直线 $x+2=0$ 与直线 $\sqrt{3}x+y+3=0$ 的夹角是_____.

(2) 若从点 $(-1, 2)$ 引与直线 $3x-5y-21=0$ 垂直的直线，则垂足的坐标是_____.

(3) "两条直线的斜率的乘积等于 -1" 是 "这两条直线互相垂直" 的_____条件.

(4) 若光线沿直线 l_1：$x-y+1=0$ 射入，遇到直线 l_2：$2x+y-4=0$ 立即反射，则反射光线所在的直线 l 的方程是_____.

5. 已知直线 l_1 与直线 l_2：$2x-y-2=0$ 关于直线 l_3：$x-y-1=0$ 对称，求直线 l_1 的方程.

一、填空题

1. 直线 $l_1: 2x+y-3=0$ 与直线 $l_2: x-y-2=0$ 的夹角为_____.

2. $a_1a_2+b_1b_2=0$ 是两直线 $l_1: a_1x+b_1y+c_1=0$，$l_2: a_2x+b_2y+c_2=0$ 垂直的_____条件.

3. 直线 $y=2x$ 关于 x 轴对称的直线方程为_____.

4. 过点 $A(1,\frac{\sqrt{3}}{3})$，且与直线 $x-\sqrt{3}y=0$ 所成夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线方程是_____.

5. 已知直线 $l_1: \sqrt{3}x+y=0$，$l_2: kx-y+1=0$，若 l_1 和 l_2 的夹角为 $60°$，则 $k=$ _____.

6. 已知点 M 是直线 $l: 2x-y-4=0$ 与 x 轴的交点，把直线 l 绕点 M 顺时针旋转 $\frac{\pi}{4}$，得到的直线方程是_____.

二、选择题

7. 直线 $\sqrt{3}x+y-3=0$ 与直线 $x+2=0$ 的夹角是 ( )

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2}{3}\pi$　　D. $\frac{5}{6}\pi$

8. 已知直线 $l_1: x+y\sqrt{1-\cos\alpha}+b=0$，直线 $l_2: x\sin\alpha+y\sqrt{1+\cos\alpha}-4=0$. 若 $\alpha\in(\pi,\frac{3}{2}\pi)$，则 l_1 与 l_2 的位置关系是 ( )

A. 平行　　B. 垂直

C. 平行或重合　　D. 相交但不一定垂直

9. 从原点向直线 l 引垂线，垂足为 (a,b)，且 $ab\neq 0$，则直线 l 的方程为 ( )

A. $ax+by+a^2+b^2=0$.　　B. $ax+by-a^2-b^2=0$.

C. $ax+by+a^2-b^2=0$.　　D. $ax+by-a^2+b^2=0$.

10. 若方程 $f(x,y)=0$ 表示定直线 l，$M(x_0,y_0)$ 为不在 l 上的定点，则方程 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=0$ 一定是 （ ）

A. 过点 M 且与 l 相交的直线　　B. 过点 M 且与 l 平行的直线

C. 过点 M 且与 l 垂直的直线　　D. 以上均不对

三、解答题

11. 求两直线 $2x-y+1=0$ 与 $x+y-5=0$ 夹角的正弦值.

12. 已知直线 l 过 $P(2,1)$ 且与 $l_1:4x-3y=0$ 的夹角为 $45°$，求直线 l 的方程.

13. $\triangle ABC$ 中，已知点 $A(3,-1)$ 和点 $B(10,5)$，$\angle B$ 的平分线所在直线方程为 $x-4y+10=0$，求 BC 边所在直线方程.

14. 已知 P 是 x 轴上一点，定点 $A(1,3)$，$B(3,1)$. 若 $|PA|+|PB|$ 最小时，求 P 的坐标.